

Отчёт по лабораторной работе №8

Работа с файлами, процессами и конвейерами в Linux

Студент: Чжу Ино

Группа: НПИбд-03-25

Студенческий билет: 1132258331

1. Цель работы

Изучить команды для работы с файлами, процессами, конвейерами и фильтрами в Linux.

2. Выполнение работы

2.1. Запись в файл file.txt

Рисунок 1: Запись содержимого каталогов в file.txt

```
(base) [cedar@cedar-95 ~]$ ls /etc > file.txt  
ls ~ >> file.txt
```

2.2. Поиск файлов с расширением .conf

Рисунок 2: Поиск файлов .conf

```
(base) [cedar@cedar-95 ~]$ grep "\.conf$" file.txt > conf.txt  
cat conf.txt | head -10  
arptables.conf  
e2scrub.conf  
ebtables.conf  
gai.conf  
host.conf  
krb5.conf  
ld.so.conf  
libaudit.conf  
locale.conf  
makepkg.conf
```

2.3. Поиск файлов, начинающихся с с

Рисунок 3: Поиск файлов, начинающихся с с

```
(base) [cedar@cedar-95 ~]$ ls ~ | grep "^c"
chezmoi_2.70.4_linux_amd64.tar.gz
completions
conf.txt
```

2.4. Вывод файлов из /etc, начинающихся с h

Рисунок 4: Вывод файлов на h

```
(base) [cedar@cedar-95 ~]$ ls /etc | grep "^h" | more
host.conf
hostname
hosts
hosts.pacnew
```

2.5. Фоновый процесс для записи в logfile

Рисунок 5: Запуск фонового процесса

```
(base) [cedar@cedar-95 ~]$ ls -l /var/log/log* > ~/logfile &
[1] 3410
ls: cannot access '/var/log/log*': No such file or directory
[1]+  Exit 2                  ls --color=auto -l /var/log/log* > ~/logfile
(base) [cedar@cedar-95 ~]$
```

2.6. Удаление logfile

Рисунок 6: Удаление файла logfile

```
(base) [cedar@cedar-95 ~]$ rm ~/logfile
```

2.7. Запуск редактора в фоновом режиме

Рисунок 7: Запуск nano в фоновом режиме

```
(base) [cedar@cedar-95 ~]$ nano &
[1] 3492

[1]+  Stopped                  nano
```

2.8. Определение PID процесса

Рисунок 8: Определение PID процесса nano

```
(base) [cedar@cedar-95 ~]$ ps aux | grep nano | grep -v grep
cedar      3492  0.0  0.0   5224   3364 pts/4    T   19:39   0:00 nano
(base) [cedar@cedar-95 ~]$
```

2.9. Завершение процесса

Рисунок 9: Завершение процесса

```
(base) [cedar@cedar-95 ~]$ (base) kill 3492
-bash: syntax error near unexpected token `kill'
```

2.10. Команды df и du

Рисунок 10: Использование дискового пространства

```
(base) [cedar@cedar-95 ~]$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
none            3.9G  0  3.9G  0% /usr/lib/modules/6.6.114.1-microsoft-standard-WSL2
none            3.9G  4.0K  3.9G  1% /mnt/wsl
drivers         200G  157G   44G  79% /usr/lib/wsl/drivers
/dev/sdd        1007G   17G  939G  2% /
none            3.9G  164K  3.9G  1% /mnt/wslg
none            3.9G  0  3.9G  0% /usr/lib/wsl/lib
rootfs          3.9G  2.8M  3.9G  1% /init
none            3.9G  0  3.9G  0% /dev
none            3.9G  460K  3.9G  1% /run
none            3.9G  0  3.9G  0% /run/lock
none            3.9G  0  3.9G  0% /run/shm
none            3.9G   80K  3.9G  1% /mnt/wslg/versions.txt
none            3.9G   80K  3.9G  1% /mnt/wslg/doc
C:\             200G  157G   44G  79% /mnt/c
D:\             734G   6.1G  728G  1% /mnt/d
tmpfs           3.9G  0  3.9G  0% /tmp
none            1.0M  0  1.0M  0% /run/credentials/systemd-journald.service
```

2.11. Поиск всех директорий в домашнем каталоге

Рисунок 11: Поиск директорий

```
(base) [cedar@cedar-95 ~]$ find ~ -type d | head -20
/home/cedar
/home/cedar/bin
/home/cedar/.ipynb_checkpoints
/home/cedar/.conda
/home/cedar/.conda/tos
/home/cedar/.conda/tos/3c9d068aa053e2a1c4313fe3391b7a8ee57c4fbd09c4e8aeae49ef333a740150
/home/cedar/.conda/tos/8c054ac91082b2ed4862701ed278dc96a78db796db69dedc296e13baab307527
/home/cedar/completions
/home/cedar/Untitled Folder
/home/cedar/.anaconda
/home/cedar/.sage
/home/cedar/.sage/maxima
/home/cedar/.sage/maxima/binary
/home/cedar/.sage/maxima/binary/5_48_1
/home/cedar/.sage/maxima/binary/5_48_1/ecl
/home/cedar/.sage/maxima/binary/5_48_1/ecl/24_5_10
/home/cedar/.sage/maxima/test-directory-cached
/home/cedar/.sage/maxima/test-directory-cached/5_48_1
/home/cedar/.sage/maxima/test-directory-cached/5_48_1/ecl
/home/cedar/.sage/maxima/test-directory-cached/5_48_1/ecl/24_5_10
```

3. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №8 были изучены: перенаправление ввода/вывода (> и >>), конвейеры (|), фильтры (grep, head), фоновый запуск процессов (&), управление процессами (ps, kill), команды df, du, find.

4. Ответы на контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода вывода вы знаете?

Стандартные потоки: stdin (0), stdout (1), stderr (2).

2. Объясните разницу между операцией > и >>.

> — перезаписывает файл. >> — добавляет в конец файла.

3. Что такое конвейер?

Конвейер (`|`) передаёт вывод одной команды на ввод другой.

4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы?

Процесс — программа во время выполнения. Программа — файл на диске.

5. Что такое PID и GID?

PID — идентификатор процесса. GID — идентификатор группы.

6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять?

Задачи — процессы из текущей оболочки. Команды: `jobs`, `fg`, `bg`.

7. Найдите информацию об утилитах `top` и `htop`. Каковы их функции?

`top` — просмотр процессов в реальном времени. `htop` — улучшенная версия.

8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов.

`find` — поиск файлов по имени, типу, размеру. Пример: `find ~ -name "*.txt"`

9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл?

Да, командой `grep -r "текст" ~`

10. Как определить объем свободной памяти на жёстком диске?

`df -h`

11. Как определить объем вашего домашнего каталога?

`du -sh ~`

12. Как удалить зависший процесс?

`kill -9 PID`